USER GUIDE · 현장 사용 설명서

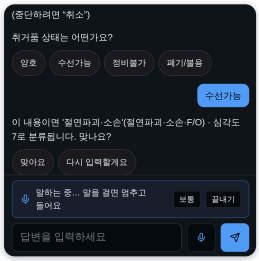
TM-CBM 사용 가이드

견인전동기(TM) 상태기반정비(CBM) 앱

고장 나기 전에 먼저 찾고, 기록은 한 번에. 처음 쓰는 분도 5분이면 됩니다.

- 위험 등급 자동 판정
- 상태 점검·정비 일정
- AI 판단·음성 AI 비서

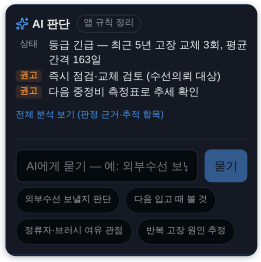
이 앱으로 하는 일



음성 AI 비서

말로 지시하면 **조회·기록·리포트 발행**까지

21쪽 바로 가기 ▶



TM 한 대를 AI가 판단

이력·측정값을 보고 **AI 판단**, 질문하면 맞춤 답변

20쪽 바로 가기 ▶



어느 TM이 위험한지 한눈에

171대를 **등급 색**으로, 장애·수선 이력은 꼬리표로

6쪽 바로 가기 ▶



언제 무엇을 점검할지

정비 일정·점검 계획을 공정표대로 자동 편성

9쪽 바로 가기 ▶



교체 기록은 현장에서 바로

고르고 말로 적으면 끝, 고장코드는 **자동 분류**

15쪽 바로 가기 ▶



오늘 할 일과 흐름 분석

점검 ⇒ 판정 ⇒ 예측 ⇒ 관리 **네 칸**과 통계

24쪽 바로 가기 ▶

시작은 3단계

① 주소 열기	② 접근 비밀번호	③ 홈 화면에 추가
휴대폰 인터넷이나 카카오톡에서 **tm-cbm.lovable.app**	**1488** 입력 (처음 한 번만)	인터넷 메뉴 ⇒ '홈 화면에 추가' 다음부터 아이콘으로 바로

- 자료를 **저장·수정할 때만** 담당자 비밀번호(사업소 담당자에게 문의). 보기·검색·출력·질문은 필요 없음

시스템 개요 | 상태기반정비(CBM) 순환

- 고장 난 뒤 바꾸던 정비를 **상태를 보고 먼저 정비**하는 방식으로. 기록만 하면 판정·예측·계획은 **앱이 자동** 처리

1 기록	⇒	2 자동 판정	⇒	3 예측	⇒	4 계획	⇒	5 점검·조치
수선의뢰·점검 (음성 대화 가능)		171대 등급 즉시 재계산		수명 예측 AI 판단		정비 일정 점검 계획		기록지·리포트 ↻ 다시 1 로

음성으로 바로 써 보기 | 30초

1 마이크 한 번	2 말로 묻기	3 이어서 지시
오른쪽 아래 **말풍선** ⇒ 챗봇의 **마이크** '띵' 소리가 나면 말하기	"오늘 뭐부터 점검해야 돼?" 답을 **소리로 읽어 줌**	"그중에 첫 번째 거 리포트 한글로" 리포트 **파일을 바로 받음**

- 수선의뢰·점검 기록·화면 이동도 같은 방법. 자세한 사용법은 **음성 AI 비서**(3-3)

목차 | 누르면 그 쪽으로 이동

구분	절 · 쪽
PART 1 시작하기 ▶	**1-1** 접속·비밀번호 3쪽 · **1-2** 화면 구성 3쪽 · **1-3** 등급 색·꼬리표 4쪽 · **1-4** 따라 해 보기 5쪽
PART 2 기본 업무 ▶	**2-1** 현황판 6쪽 · **2-2** 상태 점검 9쪽 · **2-3** TM 리포트 14쪽 · **2-4** 수선의뢰 15쪽 · **2-5** 이력 17쪽
PART 3 활용 ▶	**3-1** AI 어시스턴트 19쪽 · **3-2** AI 판단 20쪽 · **3-3** 음성 AI 비서 21쪽 · **3-4** 대시보드 24쪽 · **3-5** 보고·공유 26쪽 · **3-6** 정비 문서 27쪽
PART 4 관리와 개선 ▶	**4-1** 현장 의견 28쪽 · **4-2** 담당자 기능 28쪽
부록 ▶	**부록 1** 등급 기준 31쪽 · **부록 2** 고장코드 31쪽 · **부록 3** 점검 기준·검사 주기 32쪽 · **부록 4** 자주 묻는 질문 32쪽 · **부록 5** 용어 32쪽 · **부록 6** 휴대용 요약 33쪽

이 가이드 보는 법

표시	뜻
① ② ③ (빨간 번호)	사진 속 빨간 번호와 같은 곳. ▼ 자세히 N쪽 = 그 쪽에 설명
긴급 · 주의 · 관찰 · 정상	TM 등급. 앱 화면과 같은 색으로 표시(1-3)
굵은 남색 글씨	앱 화면에 쓰인 버튼·메뉴 이름 그대로
TIP · 주의	알아 두면 편한 점 / 자료를 덮어쓰는 등 조심할 점
(2-1) · ▶ · ↩	누르면 그 절로 이동. 간 쪽 제목 옆 ↩ 돌아가기 N쪽 = 원래 보던 쪽으로
⌂ 목차 · 1~4 · 부록	쪽마다 맨 위 오른쪽 버튼. 누르면 이 목차나 각 PART 첫 쪽으로 이동

TIP 바쁘면 **PART 1 · 2-2(상태 점검) · 2-4(수선의뢰)**만 보고, 나머지는 아래 시나리오에서 필요할 때 찾아보기

현장 하루 시나리오 | 이 순서로 따라 읽기

언제	무엇을	어디서(이 가이드)
출근 직후	대시보드 **오늘** 탭 : 새 **긴급** 알림, 관리 흐름 네 칸, 오늘 확인할 것	3-4 대시보드 ▶
입고 전	상태 점검 **점검 계획** : 들어올 편성과 같이 볼 TM·이유 ⇒ **현장 점검 기록지 인쇄**	2-2 상태 점검 ▶
점검 중	측정값·사진 입력(또는 **음성 대화**로) ⇒ 기준 밖이면 바로 표시	2-2 · 3-3 ▶
이상이 보이면	현황판 TM 상세 ⇒ **TM 리포트** 생애주기·**AI 판단**으로 원인·할 일 확인	2-1 · 2-3 · 3-2 ▶
교체했으면	**수선의뢰** 등록(음성 대화로도 가능) ⇒ 등급·현황판 자동 갱신	2-4 · 3-3 ▶
보고할 때	TM 리포트 PDF·한글·워드("88091-48 리포트 한글로 뽑아 줘"), 대시보드 **분석** 탭	3-3 · 3-5 ▶

TIP 어느 단계든 **AI 어시스턴트**(오른쪽 아래 말풍선)에 묻거나, 챗봇의 **마이크를 한 번 눌러 음성으로 대화**하면 더 빠름(3-1·3-3). 불편한 점은 **현장 의견**으로 보내면 앱이 계속 개선됨(4-1)

PART 1 시작하기

접속 ⇒ 화면 읽기 ⇒ 직접 눌러 보기

1-1 접속과 비밀번호 두 가지

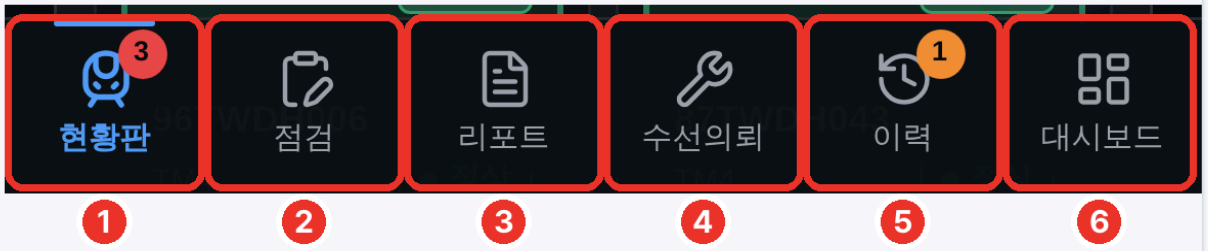
구분	언제 묻나요	누가	한 번 넣으면
접근 비밀번호	앱을 처음 열 때	모든 사용자	다음부터 안 물음
담당자 비밀번호	수선의뢰·점검 기록 저장, 이력 수정, 스냅샷 저장 등 **자료를 바꿀 때만**	담당자	다음부터 안 물음

TIP 보기·검색·출력·챗봇 질문은 비밀번호 없이 가능. 저장 시 '작성자 닉네임' 입력 가능(미입력 시 익명). 챗봇은 비밀번호를 알려 주지 않음

1-2 화면 구성 | 어디에 무엇이 있나

↩ 돌아가기 6쪽

휴대폰 : 화면 맨 아래 탭 1~6 (문서·도움말·관리 도구는 왼쪽 위 메뉴 버튼)



1	**현황판**	모든 TM을 등급 색으로 보기(2-1). 빨간 숫자 = 긴급 **TM 수**
2	**점검**	상태 점검 : 점검 기록·정비 일정·점검 계획(2-2)
3	**리포트**	TM 한 대의 진단서, AI 판단(2-3·3-2)
4	**수선의뢰**	TM 교체 기록 등록(2-4)
5	**이력**	고장 ⇒ 외부수선 ⇒ 외주수선 기록(2-5). 주황 숫자 = **반복 고장 위치 수**
6	**대시보드**	오늘 할 일·현황·분석(3-4)

PC : 화면 왼쪽 메뉴 1~11 (1~6은 휴대폰 아래 탭과 같은 화면)



1. **통합현황판** 휴대폰 '현황판'(2-1)
2. **상태 점검** 휴대폰 '점검'(2-2)
3. **TM 리포트** 휴대폰 '리포트'(2-3)
4. **수선의뢰** 교체 기록 등록(2-4)
5. **고장 이력** 휴대폰 '이력'(2-5)
6. **대시보드** 오늘·현황·분석 탭(3-4)
7. **등급 기준** 등급 계산 방법과 판정표(부록 1)
8. **장치 확장** 다른 장치로 넓히기(4-2)
9. **문서** 정비 문서 원문·미리보기(3-6)
10. **도움말** 화면별 요약, 업데이트 내역
11. **관리 도구** 데이터 관리·정합성 검토·원본 데이터(4-2)

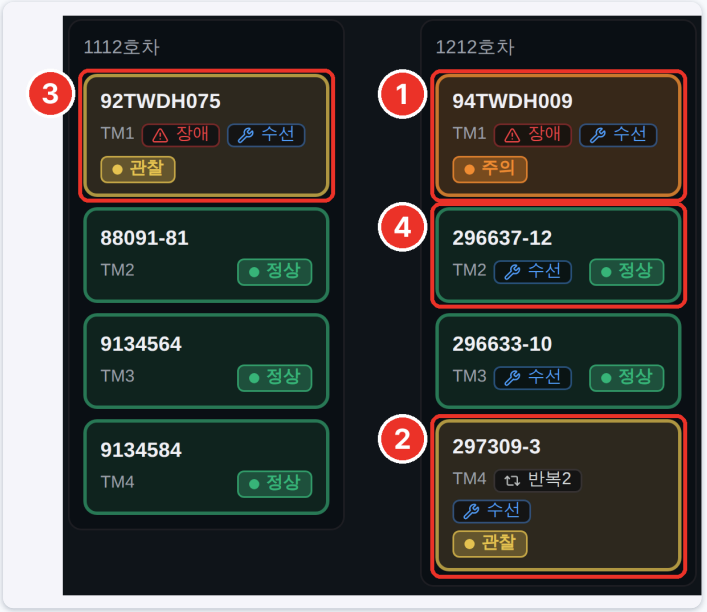
- 모든 화면 공통 : 오른쪽 아래 **말풍선** = AI 어시스턴트(챗봇, 안의 **마이크** = 음성 대화 3-3), 오른쪽 위 **현장 의견** 버튼

1-3 등급 색과 꼬리표 읽기

↩ 돌아가기 2쪽 · 6쪽

등급	어떤 TM인가	할 일
긴급	자주 고장 났고, 고장도 심했던 TM	**지금 바로 점검·교체 검토**
주의	자주 고장 났거나, 심한 고장이 있었던 TM	**다음 정비 때 먼저 확인**
관찰	가벼운 고장만 여러 번 났거나, 중간 정도 고장이 한 번 있었던 TM	당장 손댈 필요 없음. 고장이 더 나는지 지켜보기
정상	최근 5년 고장이 없거나, 가벼운 고장 한 번뿐인 TM	정기 점검 그대로
예비품	차량에서 떼어 보관 중인 TM	-
불용대기	폐기를 기다리는 TM	-

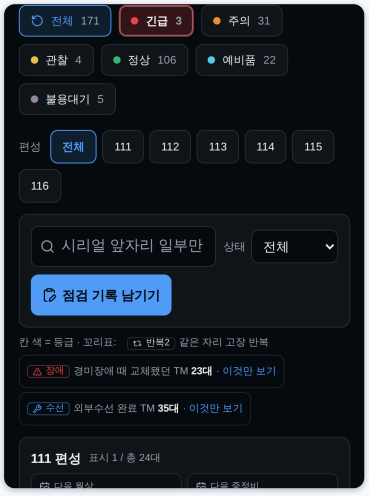
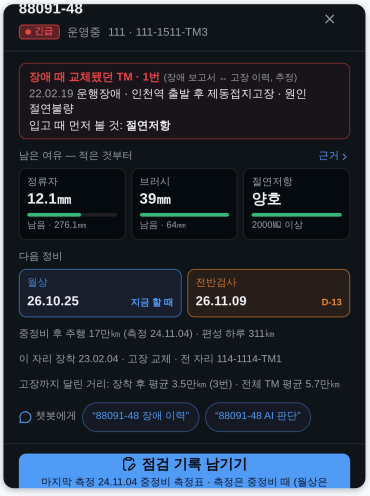
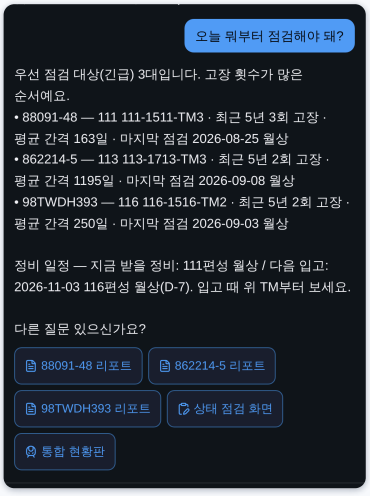
현황판 TM 칸 읽기 : 테두리 색 = 등급, 칸 안 작은 표시 = 꼬리표 (예: 112편성)



1. **테두리 색 = 등급** 주황 = **주의**, 노랑 = **관찰**, 초록 = **정상** (**긴급**은 빨강). 칸 안 ● 표시도 같은 등급
2. **반복2 (회색)** 같은 자리에서 최근 고장이 2번 이상. 숫자 = 횟수 ⇒ TM보다 **차량 쪽 (배선·취부)** 먼저 의심
3. **장애 (옅은 빨강)** 경미장애·운행장애 때 교체됐던 TM. 2번 이상이면 '장애2'
4. **수선 (옅은 파랑)** 외부수선 뒤 복귀

TIP 등급은 최근 5년 **고장 교체 횟수** × 그중 **가장 심한 고장**으로 자동 계산(부록 1), 철도 RAMS 표준(EN 50126 / IEC 62278) 방식. 꼬리표는 등급과 별개인 **이력 표시**

1-4 3분 따라 해 보기 (저장하지 않으니 마음껏 눌러 보세요)

미션 1 긴급 TM 찾기	미션 2 왜 긴급인지 보기	미션 3 말로 물어보기
		
1) 아래 탭 **[현황판]** 2) 위쪽 [**긴급**] 버튼 누르기	1) 빨간 테두리 **TM 칸** 누르기 2) 장애 이력·여유·다음 정비 읽기	1) 오른쪽 아래 **말풍선** 누르기 2) **'오늘 뭐부터 점검해야 돼?'** 누르기
✔ 빨간 테두리 TM만 남으면 성공!	**✔ 입고 때 먼저 볼 것이 보이면 성공!**	**✔ 긴급 TM이 나오면 성공!**

TIP 세 미션을 해 봤다면 기본은 끝. 점검하는 날은 2-2 상태 점검, TM을 교체한 날은 2-4 수선의뢰만 보면 됨

PART 2

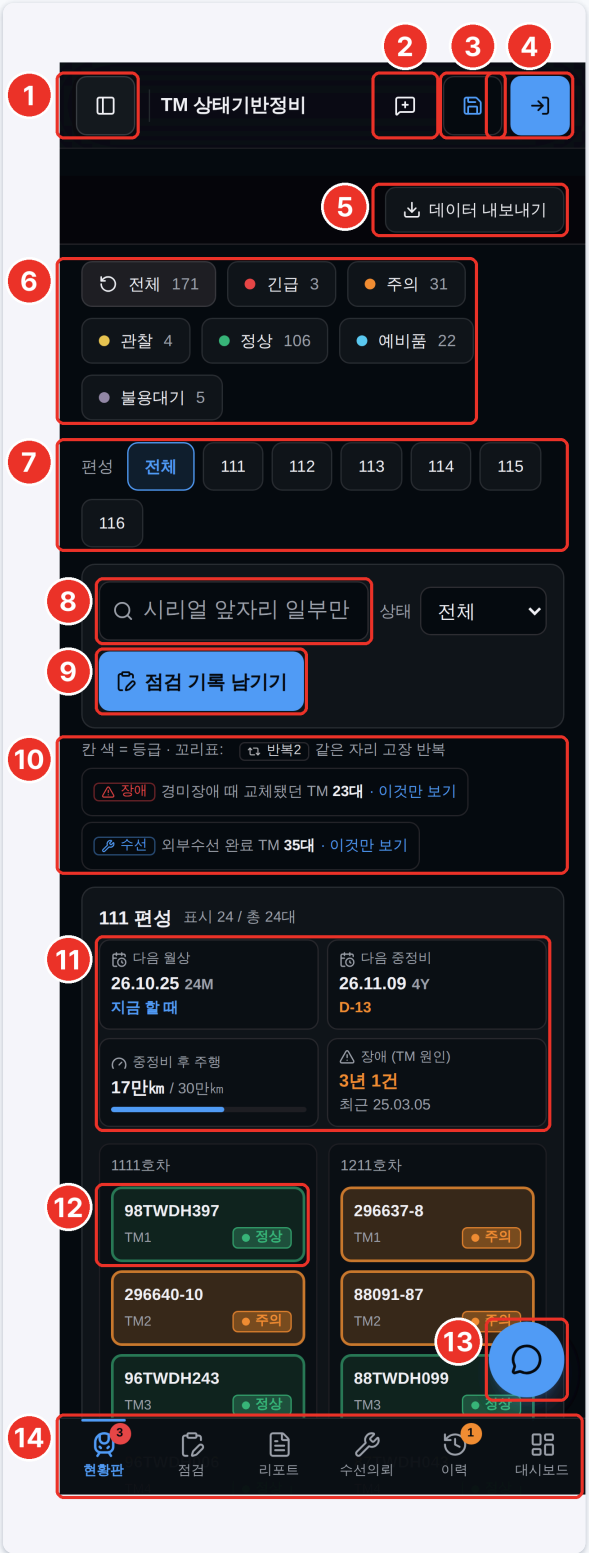
기본 업무

현황판 · 상태 점검 · TM 리포트 · 수선의뢰 · 이력

2-1 현황판 ▶ | 2-2 상태 점검 ▶ | 2-3 TM 리포트 ▶ | 2-4 수선의뢰 ▶ | 2-5 이력 ▶

2-1 현황판 | 위험한 TM 한눈에 보기

↩ 돌아가기 2쪽 · 3쪽 · 4쪽 · 10쪽 · 26쪽



1. **메뉴** 왼쪽 메뉴 열기(문서·도움말·관리 도구)
2. **현장 의견** 불편·개선·오류 보내기(4-1)
3. **스냅샷 저장** 자료 전체를 통째로 저장(4-2)
4. **담당자 로그인** 저장·수정용 비밀번호 입력
5. **데이터 내보내기** 엑셀·PDF로 현황·이력 받기(3-5)
6. **등급 버튼** 누르면 그 등급 TM만 표시
7. **편성 칩** 한 편성만 골라 보기
8. **검색칸** 시리얼 앞자리 일부로 검색(예: 88091)
9. **점검 기록 남기기** 바로 점검 입력 창(2-2)
10. **꼬리표 범례** 반복·장애·수선 뜻(1-3). **이것만 보기**를 누르면 그 TM만 남음
11. **편성 머리 네 칸** 다음 월상·다음 중정비·중정비 후 주행·장애. 누르면 자세한 카드 ▼ 자세히 7쪽
12. **TM 칸** 편성 ⇒ 호차 ⇒ TM1~4. 테두리 색 = 등급, 안쪽 = 꼬리표. **누르면 상세** ▼ 자세히 8쪽
13. **말풍선** AI 어시스턴트(3-1)
14. **아래 탭** 다른 화면으로 이동(1-2)

11 편성 머리 네 칸 · PC에서 TM 칸에 마우스를 올리면

↩ 돌아가기 6쪽



편성 카드 : 편성 머리 칸에 마우스 ⇒ 날짜·요일·허용 한도·주기, 맨 아래 바로 가기



TM 요약 카드 : TM 칸에 마우스 ⇒ 판정·이력(장애·외부수선)·남은 여유·최근 고장

편성 머리 칸	보는 것	바로 가기(카드 맨 아래)
다음 월상	날짜와 마지막 중정비 뒤 몇 개월째(24M 등). 파랑 '지금 할 때' = 예정일 지남, 허용 한도 안	정비 일정 보기(2-2)
다음 중정비	2Y 중간검사 / 4Y 전반검사, D-day. 주황 = 임박	정비 일정 보기(2-2)
중정비 후 주행	한도 30만km 막대	주행거리 분석 보기(3-4)
장애 (TM 원인)	최근 3년 건수·최근 날짜	장애 분석 보기(3-4)

- 휴대폰은 칸을 **누르면** 같은 카드가 열림. 카드는 한 번에 하나만 열림

12 TM 칸을 누르면 | 상세에서 이유와 다음 할 일 확인

↩ 돌아가기 6쪽



1. **장애 이력** 장애 교체 TM의 날짜·원인(**입고 때 확인**)
2. **남은 여유** 정류자·브러시·절연저항을 **적은 것부터**, 막대 색 = 여유. [근거 ›] = 상태 점검
3. **다음 정비** 월상·중정비 날짜. '지금 할 때' / D-day
4. **주행·장착** 중정비 후 주행, 이 자리 장착일·전 자리, 고장까지 달린 거리(장착 후 평균 vs 전체 평균)
5. **챗봇 질문** 이 TM 장애 이력·AI 판단 바로 묻기
6. **점검 기록 남기기** 이 TM 점검 입력 창(2-2). 마지막 측정일 표시
7. **TM 리포트 열기** 전체 이력·생애주기·AI 판단(2-3)
8. **이 TM 수선의뢰** 이 TM이 '떼어낸 TM'으로 미리 입력된 수선의뢰(2-4)
9. **위험도 산출 근거** 발생도·심각도 막대와 판정표 교차 결과. 아래로 고장 이력 타임라인·사진·관련 문서

TIP **PC** : 상세 창은 오른쪽에 열림, 편성 이름 옆 ⠿를 끌어 편성 순서 바꾸기 / 맨 아래 **데이터 정정 · 다른 TM과 위치 교환**은 실제 위치가 다를 때만(담당자 비밀번호, 고장 이력이 아닌 정정 기록으로 남음) / **'현장 확인 필요'** = 시리얼을 모르는 TM(임시 번호), 현장에서 확인해 담당자에게 알려 주기

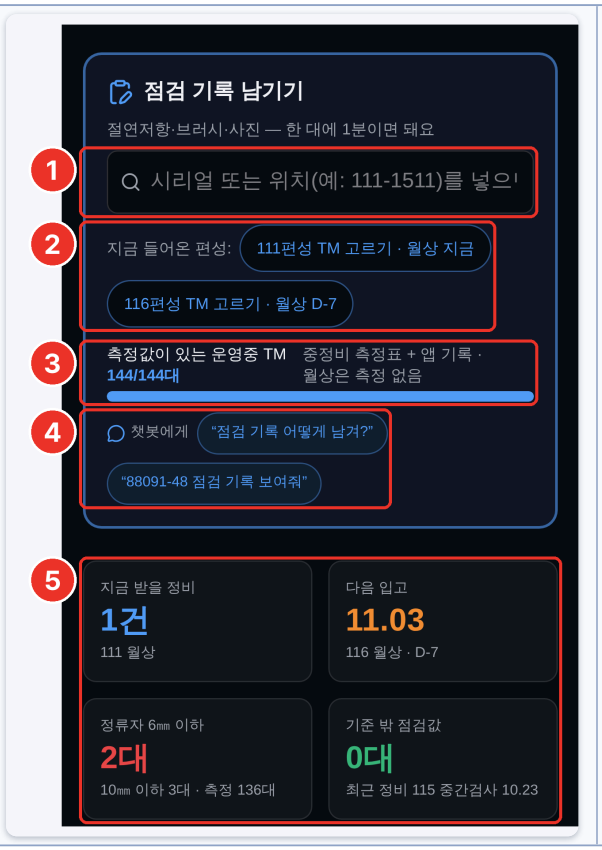
2-2 상태 점검 | 고장 나기 전 상태를 TM별로 쌓기

↩ 돌아가기 2쪽 · 3쪽 · 4쪽 · 6쪽 · 7쪽 · 8쪽 · 14쪽 · 26쪽 · 27쪽

- 측정값·사진을 TM별로 쌓아 **기준 밖·나빠지는 값**을 먼저 알려 줌(아래 탭 **[점검]**, 등급 계산엔 미반영)

화면 순서(위 ⇒ 아래)	하는 일
1 **점검 기록 남기기**	시리얼·위치를 넣거나 지금 들어온 편성을 골라 입력 창 열기
2 **숫자 네 칸**	지금 받을 정비 · 다음 입고 · 정류자 6mm 이하 · 기준 밖 점검값
3 **점검 방법**	재는 법·기준 + 정상·이상 사진 예시
4 **정비 일정**	1년 한눈에 / 3개월 자세히
5 **점검 계획**	입고마다 같이 볼 TM과 이유, **현장 점검 기록지 인쇄**
6 **정류자 여유**	정류자 남은 직경이 적은 TM부터
7 **앱에 남긴 점검 기록**	현장에서 직접 입력한 값(측정표 값은 따로 들어옴)

1 점검 기록 남기기 · 2 숫자 네 칸



1 **시리얼·위치 입력** 예: 88091-48, 111-1511

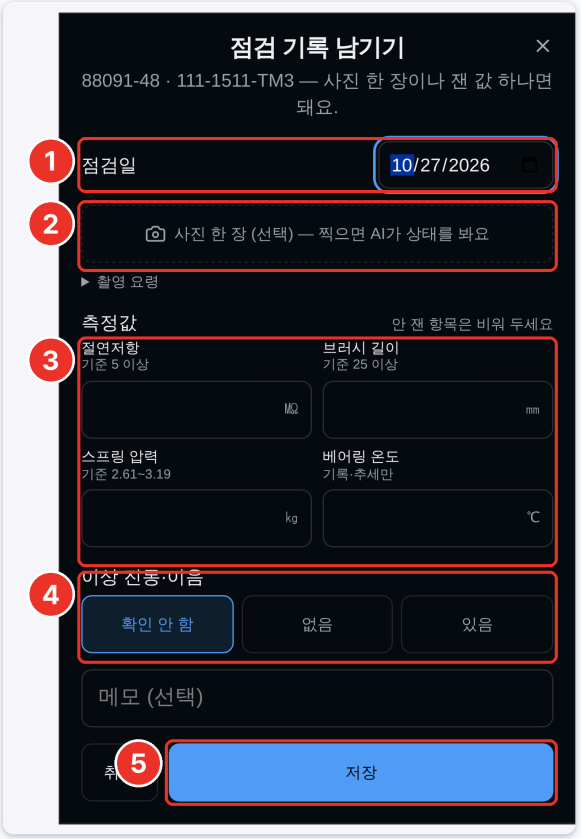
2 **지금 들어온 편성** 월상·중정비 입고 편성 고르기

3 **측정값 현황** 측정값 있는 운영 TM 수

4 **챗봇 질문** '점검 기록 어떻게 남겨?' 등

5 **숫자 네 칸** 받을 정비·다음 입고·정류자·기준 밖

입력 창 : 잰 것만 넣고 저장(안 잰 칸은 비워 두기)

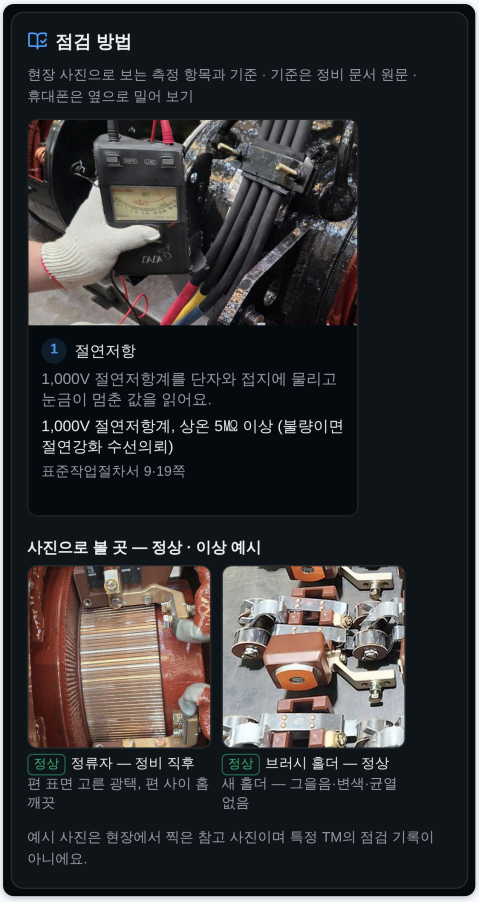


1. **점검일** 오늘 날짜가 기본
2. **사진 한 장** 찍으면 AI가 **판독**(참고 의견). 어둡거나 흔들리면 '다시 찍기' 안내
3. **측정값** 절연저항 5MΩ↑, 브러시 길이 25mm↑, 스프링 압력 2.61~3.19kg, 베어링 온도(기록만)
4. **이상 진동·이음** 확인 안 함 / 없음 / 있음 중 고르기
5. **저장** 비밀번호 확인 후 저장(기준 밖 빨강)

남기는 방법	이렇게
상태 점검 화면	맨 위 칸에서 시리얼·위치 고르기(위 화면)
현황판	TM 상세 ⇒ **점검 기록 남기기**(2-1)
챗봇에 말로	"88091-48 절연저항 120 브러시 33" ⇒ 확인 후 저장(3-1)
기록지 QR	현장 점검 기록지의 QR을 찍으면 그 TM 입력 창이 바로 열림(5)

TIP 언제 재나 : **중정비** 때 전수 측정(측정표 ⇒ 앱에 자동 반영), **월상**은 측정 없이 점검만. 그 밖에 따로 잰 값이 있으면 위 방법으로 남기기. 기준 근거 문서·쪽수는 부록 3

3 점검 방법 : 재는 법과 정상·이상 사진 예시



- 항목마다 **현장 사진·재는 법·기준·근거 문서**
- 1 절연저항 : 1,000V 절연저항계로 단자와 접지 사이, 5MΩ 이상
- 2 브러시 : 남은 길이, 사용한도 25mm
- 아래 **정상·이상 예시 사진**과 비교해 정류자·브러시 홀더 상태 판단
- 휴대폰은 옆으로 밀어 보기, 사진을 누르면 크게
- 예시 사진은 참고용(특정 TM 기록 아님)

4 정비 일정 : 공정표대로 월상·중정비 날짜를 자동 계산



1. **1년 / 3개월** 1년 한눈에(표) 또는 3개월 자세히(달력)
2. **일정 표** 편성 × 달. 6M = 월상(마지막 중정비 뒤 6개월째), 2Y 중간·4Y 전반. **'지금'** = 지금 할 때. 칸을 누르면 날짜·한도·주행 카드
3. **그다음 중정비** 편성별 중정비 예정
4. **편성별 표** 다음 월상·중정비·최근 받은 정비를 표로

TIP 주기 : **월상 2개월/3만km, 중간검사 2년/30만km, 전반검사 4년/60만km** 중 먼저 닿는 쪽, 기준의 10% 안 시행(부록 3). 중정비 공정표(입창·출창)가 들어 있어 **출창 뒤 2개월**부터 월상을 다시 셈. 월상은 한도가 지나면 받은 것으로 보고 다음 회차 표시

5 점검 계획 : 입고마다 같이 볼 TM과 이유, 기록지 인쇄



1. **철 알림** 겨울(12~2월)·여름(6~8월) 앞에 먼저 볼 항목 한 줄(예: 절연저항 먼저)
2. **입고 날짜** 앞으로 60일 입고 일정. 누르면 그 날 볼 TM
3. **볼 TM 목록** 등급·**이유 꼬리표**(장애 이력 ⇒ 절연 먼저 등), [점검]을 누르면 입력 창
4. **현장 점검 기록지 인쇄** 입고 일정 전체를 종이로(아래 그림). 챗봇 '점검 계획 세워줘'도 같은 계획

TM 상태 점검 기록지 — 입고 일정 2026-10-25 ~ 2026-12-23

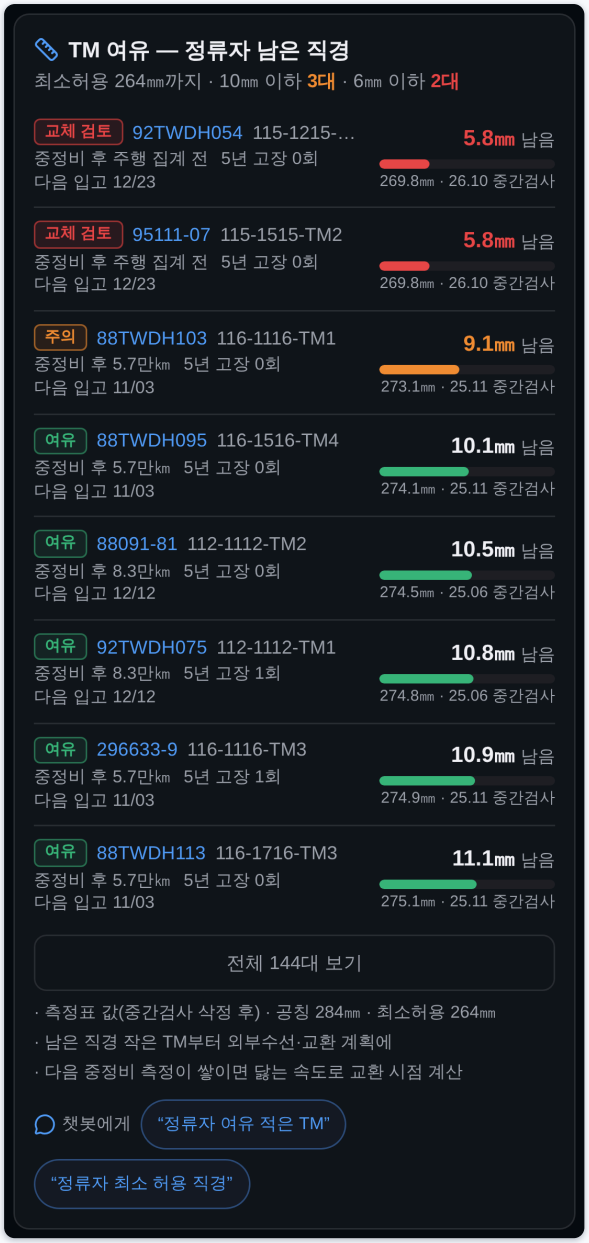
기준: 절연저항 5㏁ 이상(표준작업절차서 9·19쪽) · 카본 브러시 사용한도 25㎜(정비지침서 18·76쪽) · 스프링 압력 2.61~3.19㎏(정비지침서 1쪽). 오른쪽 QR을 찍으면 그 TM 점검 입력 창이 바로 열립니다.

10/25 111 월상 · 6대

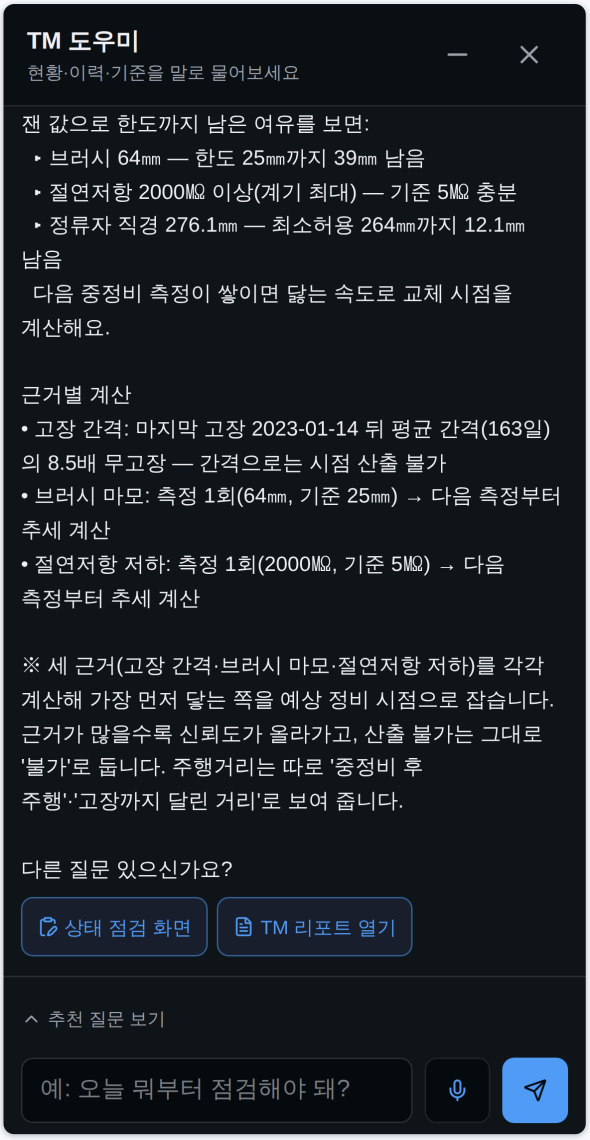
#	TM (이유)	절연저항 ㏁ · 5 이상	브러시 길이 ㎜ · 25 이상	스프링 압력 ㎏ · 2.61~3.19	베어링 온도 ℃	진동·이음	점검자	입력
1	**88091-48** 111 · 111-1511-TM3 등급 긴급, 장애 이력 → 절연 먼저					□없음 □있음		
2	**296639-9** 111 · 111-1811-TM1 등급 주의, 장애 이력 → 브러시 먼저					□없음 □있음		
3	**296637-8** 111 · 111-1211-TM1 등급 주의					□없음 □있음		
4	**296640-10** 111 · 111-1111-TM2 등급 주의					□없음 □있음		
5	**88091-87** 111 · 111-1211-TM2 등급 주의					□없음 □있음		
6	**95111-35** 111 · 111-1711-TM1 등급 정상, 순환 장착 22.08 · 중정비 시 교체(정기조)					□없음 □있음		

현장 점검 기록지 : TM마다 이유·측정 칸·기준, 오른쪽 QR을 찍으면 그 TM 입력 창이 열림

6 정류자 여유 · 수명 예측(RUL)



정류자 여유 : 최소허용 264mm까지 남은 직경, 적은 TM부터(교체 검토· 주의 ·여유)



챗봇 "88091-48 수명" : 세 근거별 계산과 남은 여유

수명 예측 근거	계산	필요한 자료
1 고장 간격	마지막 고장 + 평균 고장 간격(MTBF)	5년 고장 2회 이상
2 브러시 마모	길이 추세 ⇒ 25mm에 닿는 날	점검 2회 이상
3 절연저항 저하	저하 추세 ⇒ 5MΩ에 닿는 날	점검 2회 이상

TIP 세 근거 중 **가장 먼저 닿는 날 = 예상 정비 시점**. 신뢰도 : 근거 1개 낮음·2개 보통·3개 높음. 근거가 없으면 숫자 대신 '산출 불가'와 이유, 측정 1회뿐이면 남은 여유를 보여 줌. '정확도 %' 대신 계산 근거를 그대로 보여 주며 실제 점검 결과가 우선. 보는 곳 : TM 상세 맨 위 · 정류자 여유 · 챗봇

2-3 TM 리포트 | TM 한 대의 진단서

↩ 돌아가기 2쪽 · 3쪽 · 4쪽 · 6쪽 · 8쪽 · 27쪽



1. **시리얼 조회** 시리얼 입력 후 [조회]
2. **긴급** · **주의** 목록의 TM을 눌러 리포트 바로 보기
3. **반복 고장 위치** 같은 자리에서 고장이 반복된 TM
4. **최근 조회** 최근 본 TM(한 줄 5개, 나머지 '+N')
5. **이 TM 수선의뢰** 바로 등록(2-4)
6. **점검 기록 남기기** 이 TM 점검 입력 창(2-2)
7. **인쇄 · 내보내기** 인쇄, PDF·한글·워드 파일, QR 라벨·QR 보기(3-5)

리포트 내용(위 ⇒ 아래)	보는 것
1. 전동기 프로필	시리얼·상태·편성·위치·제작년도·제조사·최종 교환일자, 외부수선 완료(업체·날짜)
생애주기	**장착 ⇒ 고장으로 떼어냄 ⇒ 외부수선 ⇒ 다시 장착 ⇒ 점검**을 시리얼 하나로 이어 봄 ▼ 아래 그림
AI 판단	열면 자동 분석. 세 줄 요약 + 질문하면 맞춤 답변(3-2)
2. 위험도 산출 근거	발생도 × 심각도 ⇒ 등급, 5년 고장 횟수, 평균 고장 간격(MTBF)
3. 전체 고장·교체 이력	최근 고장 빈도 변화 한 줄 + 이력 표(10건·20건·전체)
4. 관련 정비 문서	그 TM 고장에 맞는 수선사양서·표준작업절차서 해당 쪽(3-6)

- 리포트 제목 옆 ☆ **즐겨찾기**(담당자 로그인 시) : 자주 보는 TM을 위 빠른 선택 줄에 모아 둠

생애주기 : 이 TM이 어디서 무엇을 겪었는지 한 줄로



- 위 다섯 칸 : 장착·고장 취거·정기교체·외부수선·점검 횟수
- 아래 줄 : 날짜순 사건. **빨강 = 고장 취거**, 초록 = 장착·점검, 파랑 = 정기검사·외부수선 표시
- 중정비 측정값(정류자 삭정 전·후·브러시 장력)도 함께
- 장애 때 교체됐으면 '운행 영향'으로 표시
- [전체 N건 보기]로 펼침. 챗봇 "88091-48 생애주기"로도

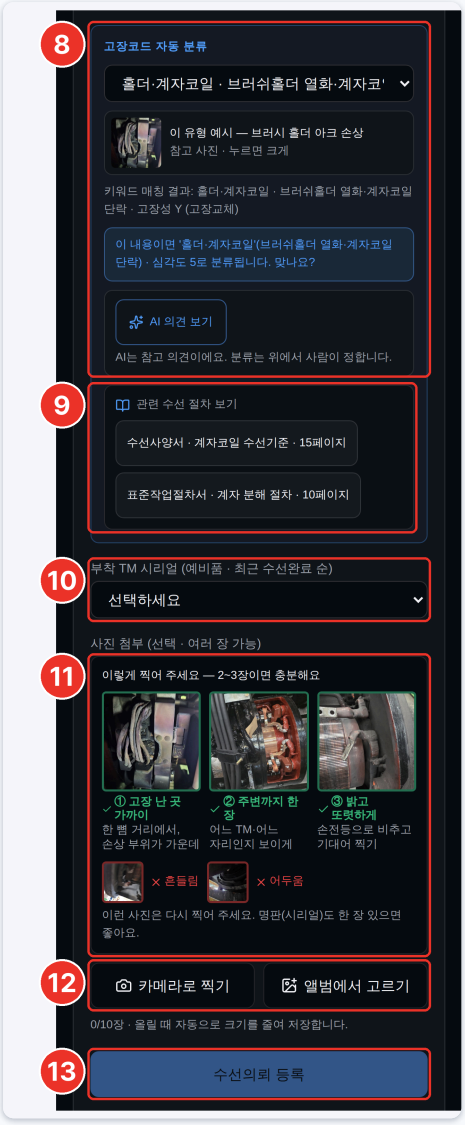
2-4 수선의뢰 | TM 교체 기록 등록

↩ 돌아가기 2쪽 · 3쪽 · 4쪽 · 6쪽 · 8쪽 · 14쪽 · 27쪽

- 위에서 아래로 순서대로 입력, **저장할 때만** 담당자 비밀번호 확인



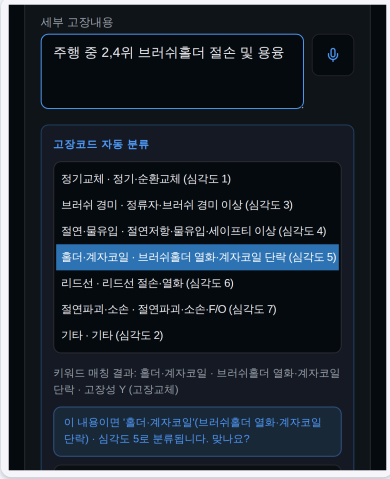
1. **표준 기록지 다운로드** 종이에 먼저 적을 때(선택)
2. **교체일자** 오늘 날짜가 기본, 눌러서 변경
3. **편성** 최근에 등록한 편성이 위에, 고르면 그 편성 TM만
4. **취거 TM 시리얼 떼어낸 TM**. 통합 현황판에 있는 TM만
5. **취거품 상태** 양호 / 수선가능 / 정비불가 / 폐기·불용
6. **세부 고장내용** 본 것을 구체적으로(예: 브러쉬홀더 절손)
7. **마이크** 말로 입력(3-3)



8. **고장코드 자동 분류** 고장내용의 단어로 코드가 자동 선택 + **그 유형 예시 사진**. 맞는지 확인 문구, [AI 의견 보기]로 한 번 더(참고)
   ▼ 자세히 16쪽
9. **관련 수선 절차 보기** 그 고장에 맞는 수선사양서·절차서의 해당 쪽
10. **부착 TM 시리얼 새로 단 TM**. 목록은 예비품, 최근 수선완료 순
11. **사진 찍는 요령** 고장 난 곳 가까이 · 주변까지 한 장 · 밝고 또렷하게, 흔들림·어두움은 다시
12. **사진 첨부** 카메라로 찍기 / 앨범에서 고르기, 최대 10장
13. **수선의뢰 등록** 담당자 비밀번호 확인 후 저장. 저장 뒤 자동 처리
    ▼ 자세히 16쪽

8 고장코드 : 정해진 7가지 목록에서 고르기(직접 쓰지 않음)

↩ 돌아가기 15쪽



- **세부 고장내용을 적으면** 그 단어로 알맞은 고장코드를 **미리 골라 둠**
- 예 : '브러쉬홀더 절손' ⇒ 홀더·계자코일(심각도 5)
- 다르면 눌러서 **정해진 7가지 중에서 고르기**(분류 통일)
- 괄호 안 숫자 = 심각도(등급 계산에 쓰임, 부록 1)
- **AI 의견 보기**는 참고 의견. 분류는 사람이 정함
- 고장코드를 고르면 그 유형 예시 사진이 같이 보임

13 수선의뢰 등록을 누르면 : 아래 1~5가 자동으로 차례대로 처리

↩ 돌아가기 15쪽



1	**고장 이력 추가**	등록한 내용이 이력 화면에 새 줄로 쌓임(2-5)
2	**떼어낸 TM**	상태가 예비품으로 바뀜. 취거품 상태가 정비불가·폐기/불용이면 불용대기
3	**새로 단 TM**	상태가 **운영중**으로 바뀌고, 떼어낸 TM이 있던 편성·위치에 들어감
4	**등급 자동 재계산**	바뀐 이력으로 TM 171대 전체의 발생도·심각도를 다시 계산해 등급을 새로 매김(부록 1)
5	**바로 반영**	현황판·대시보드·TM 리포트·생애주기·AI 어시스턴트에 바로 보임

TIP 고장코드는 세부 고장내용의 단어로 정해짐 : '절연파괴'·'소손'·'계자코일 단락'·'그을림' 등 본 것을 정확히 적을수록 분류도 정확(부록 2). 챗봇에 "116편성 1416호차 2TM 고장났어, 절연파괴야"라고 말해도 등록 시작(3-1)

2-5 이력 | 고장 ⇒ 외부수선 ⇒ 외주수선 기록 찾기

↩ 돌아가기 3쪽 · 4쪽 · 6쪽 · 16쪽

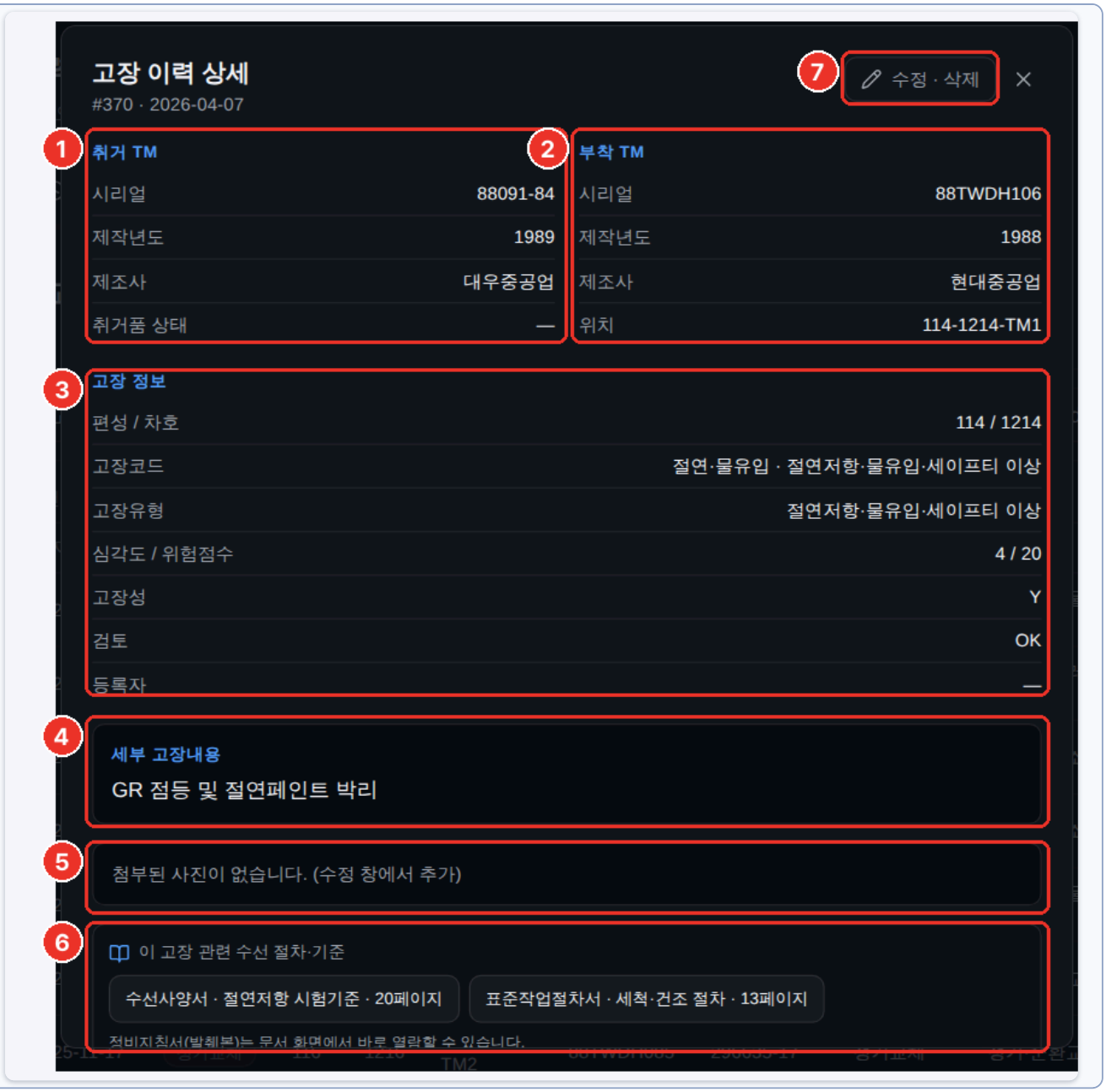


1	**단계 탭**	탭 3개(고장 이력 · 외부수선 발송 · 외주수선 대상), 업무 순서대로 ▼아래 표
2	**검색 조건**	구분(고장·정기교체)·시리얼·편성·고장유형·기간으로 골라 보기
3	**기록 줄**	누르면 상세 창이 열림 ▼자세히 18쪽

단계 탭 1	하는 일
1단계 고장 이력	수선의뢰로 등록한 고장·정기교체 기록이 쌓이는 곳(위 화면). 경미장애 때 교체된 기록은 '경미장애' 표시
2단계 외부수선 발송	협력업체로 수선 보낸 기록, 다녀온 TM은 **수선 양호** 표시. [고장 이력]을 누르면 원래 고장 기록으로, [현재 **예비품** 보관 중]을 누르면 지금 상태로 이동
3단계 외주수선 대상	**예비품** 중 외주 수선 보낼 TM을 골라(위험도 높은 순) 사유와 함께 등록, '대상 등록 ⇒ 발송완료'로 관리(담당자 비밀번호)

3 기록 줄을 누르면 : 고장 이력 상세 창

↩ 돌아가기 17쪽



1	**취거 TM**	떼어낸 TM 정보와 취거품 상태
2	**부착 TM**	새로 단 TM과 위치
3	**고장 정보**	편성·차호, 고장코드·유형, 심각도·위험점수, 고장성, 검토, 등록자
4	**세부 고장내용**	기록한 내용 그대로
5	**사진**	첨부 사진(수정 창에서 추가)
6	**관련 수선 절차**	그 고장의 수선 기준 문서 쪽수
7	**수정·삭제**	담당자 비밀번호 확인 후, **사유를 적고** 고침(변경 이력에 남음)

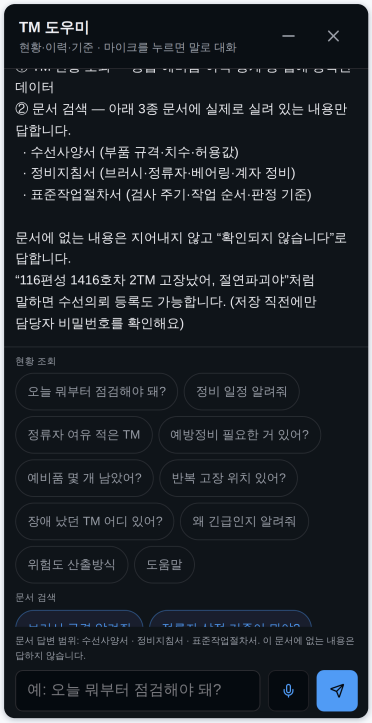
PART 3

활용

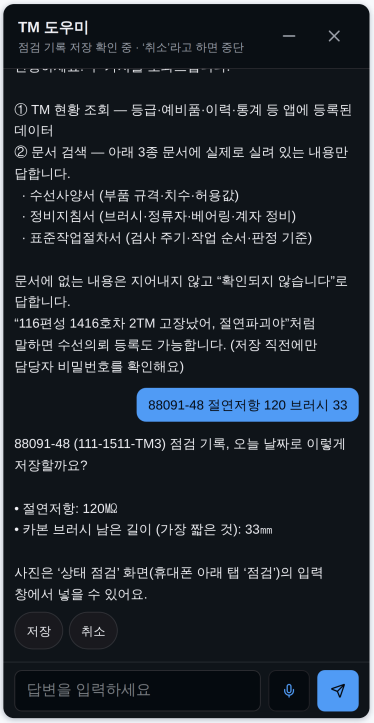
AI · 대시보드 · 보고로 더 빠르고 넓게

3-1 말로 묻고 기록하기 | AI 어시스턴트

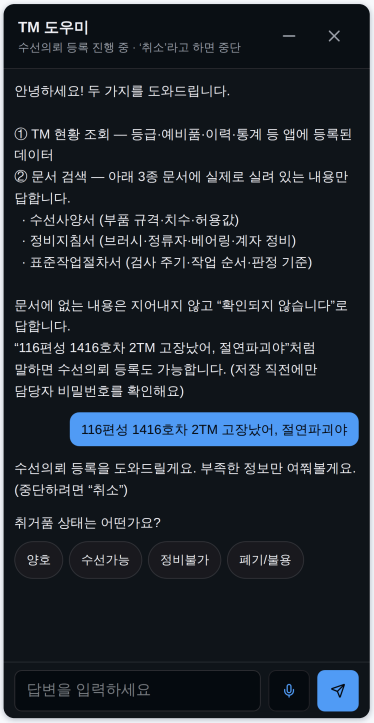
↩ 돌아가기 2쪽 · 6쪽 · 10쪽 · 16쪽 · 27쪽



첫 화면 : 예시 질문·입력칸·마이크



말로 점검 기록 : 확인 후 [저장]



대화로 수선의뢰 : 빠진 것만 되물음

질문 예시	답변 내용
오늘 뭐부터 점검해야 돼? / 긴급 TM 알려줘	**긴급** TM과 이유, 지금 받을 정비·다음 입고, 리포트 바로가기
111편성 상태 / 111편성 언제 입창해	편성 등급·다음 월상·중정비, 공정표 입창·출창
88091-48 절연저항 120 브러시 33	**점검 기록 저장**(확인 후, 담당자 비밀번호)
88091-48 수명 / AI 판단 / 생애주기 / 사진	수명 예측 근거, AI 판단(3-2), 장착부터 점검까지 이력, TM 사진
장애 났던 TM 어디 있어? / 몇 월에 장애가 많아?	장애 때 교체된 TM, 월별 장애
주행거리랑 고장 관계 있어? / 112편성 해마다 주행거리 고장	편성별 주행거리 × 고장, 해마다 달린 거리와 고장
예비품 몇 개 남았어? / 이번 달 요약	가용 **예비품**과 약 몇 개월분 / 월간 보고 초안
88091-48 주행거리 / 88091-48 리포트 한글로 뽑아 줘	달린 거리 / 리포트를 열고 **한글·워드·PDF 파일로 바로 받기**

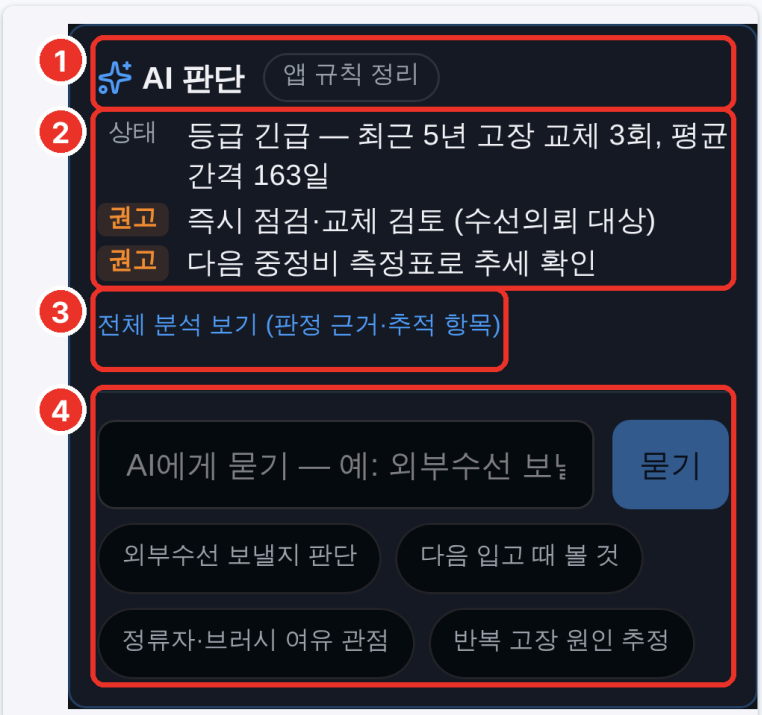
질문 예시	답변 내용
정류자 삭정 기준이 뭐야? / 절연저항 기준	정비 문서에서 찾아 **근거 문서·쪽수**와 함께 답변
○○편성 ○○호차 ○TM 고장났어, ○○야	대화로 수선의뢰(사진 첨부 가능, '취소'로 중단, 저장 전 비밀번호)

TIP 문서에 없는 내용은 '확인되지 않습니다'로 답함(지어내지 않음). 숫자는 화면과 같은 계산. 수치·규격은 답 아래 쪽 번호로 원문 재확인. 비밀번호는 알려 주지 않음

3-2 AI 판단 | TM별 상태 판단과 맞춤 답변

↩ 돌아가기 2쪽 · 3쪽 · 14쪽 · 19쪽 · 22쪽

- TM 리포트에서 TM을 고르면 **자동 분석**. 앱이 계산한 등급·이력·점검값·수명 근거만 AI에 넘기고, AI는 **판단과 설명**만 씀(등급은 바꾸지 않음)

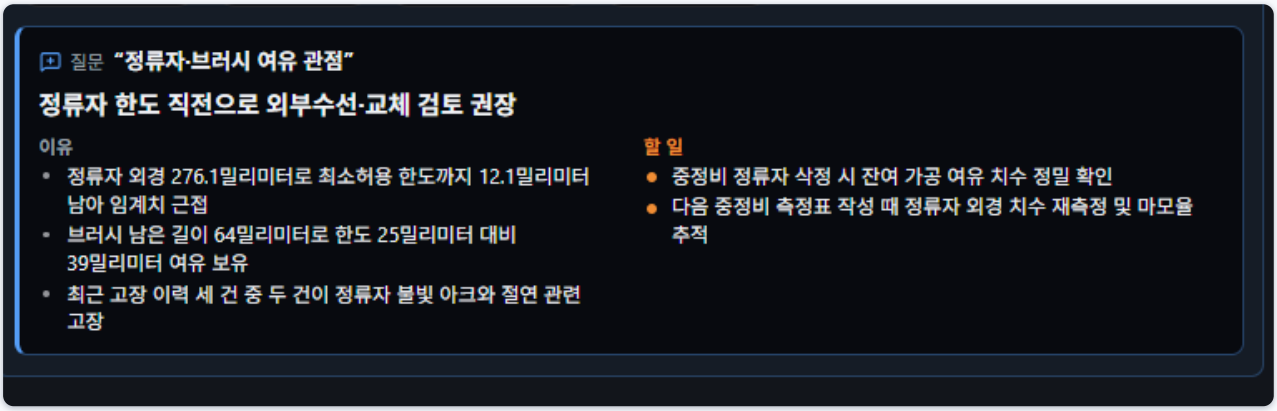


1 **분석 표시** AI가 정리하면 '분석 완료', 연결이 안 되면 **'앱 규칙 정리'**

2 **세 줄 요약** 상태 1줄 + 권고 2줄 (권고는 주황 표시)

3 **전체 분석 보기** 상태 요약·판정 근거·권고 조치·추적 항목

4 **AI에게 묻기** 궁금한 점을 적거나 빠른 질문(외부수선 보낼지 판단 · 다음 입고 때 볼 것 · 정류자·브러시 여유 관점 · 반복 고장 원인 추정)



질문하면 : 결론 한 줄을 크게, 아래에 이유와 할 일(주황)

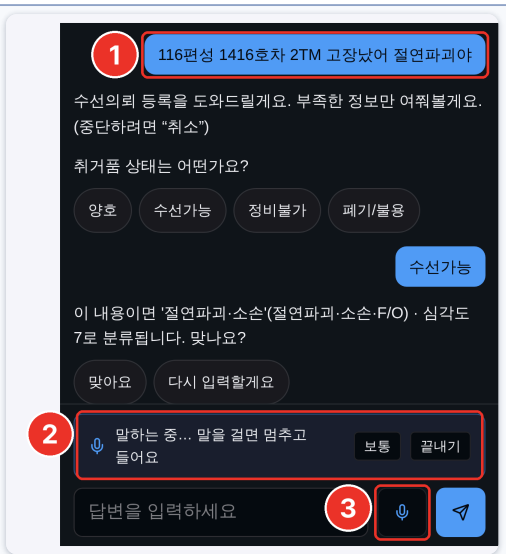
TIP 다른 TM을 고르면 질문·답은 새로 시작, 지난 질문은 아래에 접혀 있음. 추정은 '(추정)'으로 표시. 챗봇에서 "88091-48 AI 판단"이라고 해도 됨

3-3 음성 AI 비서 | 말로 지시하고 소리로 듣기

↩ 돌아가기 2쪽 · 15쪽 · 32쪽

- 챗봇의 **마이크를 한 번 누르면 음성 대화 모드**. 말하면 바로 질문으로 보내고, 답을 **소리로 읽은 뒤 다시 들음**. 버튼을 다시 누르지 않고 이어서 말하면 됨
- 3-1의 질문·기록·수선의뢰, 리포트 발행, 화면 이동까지 **챗봇이 하는 일은 모두 말로** 가능. 말한 내용과 답은 채팅창에 글로도 남음

대화 흐름	앱이 하는 일
말할 차례	'띵' 소리와 짧은 진동(안드로이드) 뒤 말하기. 말이 끝나고 잠깐 조용하면 저절로 보냄
답 듣기	답을 소리로 읽음. 길면 앞부분만 읽고 **'더 읽어 드릴까요?'**
말 끊기(끼어들기)	챗봇이 읽는 중에 말하면 **읽기를 멈추고 들음**. 시끄러운 곳은 마이크를 누르면 확실
못 알아들었을 때	'혹시 ○○ 말씀이세요?'로 되물음 ⇒ '응'이면 그 질문으로
말이 없을 때	'더 물어보실 거 있으세요?' ⇒ 그래도 조용하거나 '없어'면 저절로 끝
챗봇을 접어도	아래 **작은 대화 줄**로 대화가 이어짐(리포트·화면 이동 뒤에도)



1. **말한 내용** 받아 적은 글이 채팅창에 남음(잘못 알아들었는지 바로 확인)
2. **대화 줄** 듣는 중·말하는 중 표시, **[보통]** 말 빠르기, **[끝내기]**
3. **마이크** 누르면 대화 시작. 챗봇이 읽는 중에 누르면 **곧바로 멈추고 내 말을 들음**

말로 하는 일 | 이렇게 말하면 됩니다

이렇게 말하기	결과
오늘 뭐부터 점검해야 돼? / 111편성 상태 / 88091-48 이력	조회 결과를 읽어 줌(3-1과 같은 답)
88091-48 주행거리	지금 자리에 단 뒤 · 중정비 뒤 달린 거리

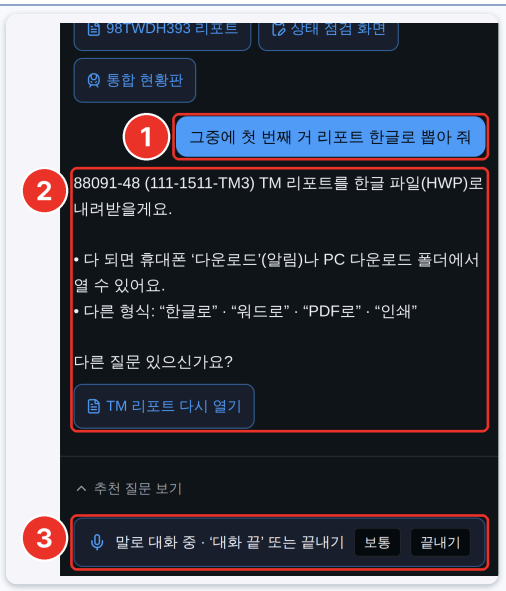
이렇게 말하기	결과
116편성 1416호차 2TM 고장났어, 절연파괴야	**수선의뢰** : 빠진 것만 되묻고 대답하면 진행(2-4와 같은 기록)
88091-48 점검 기록할게	**점검 기록** : 항목을 하나씩 물음(값만 말하기 · '건너뛰기' · '취소'), 확인 뒤 저장
88091-48 리포트 한글로 뽑아 줘	**리포트 발행** : 리포트를 열고 한글 파일로 바로 내려받기 (워드로 · PDF로 · 인쇄해 줘)
점검 화면 열어 줘 / 대시보드 열어 줘	그 화면으로 이동(챗봇은 접히고 대화는 계속)
정류자 삭정 기준이 뭐야? / 88091-48 AI 판단	문서 근거·쪽수와 함께 답 / AI 판단(3-2)

말하기 명령

이렇게 말하면	이렇게 됨
다시 말해 줘	방금 답을 다시 읽음
더 읽어 줘	남은 내용을 이어서 읽음
천천히 말해 / 빨리 말해	말 빠르기 바꾸기(이 휴대폰에 기억)
그만 읽어	읽기만 멈추고 계속 들음
뒤로 가	이전 화면으로
취소	진행 중인 수선의뢰·점검 기록을 멈춤(저장 안 함)
대화 끝 / 없어	음성 대화를 마침(끝내기 버튼과 같음)

시리얼을 다 부르지 않아도 돼요

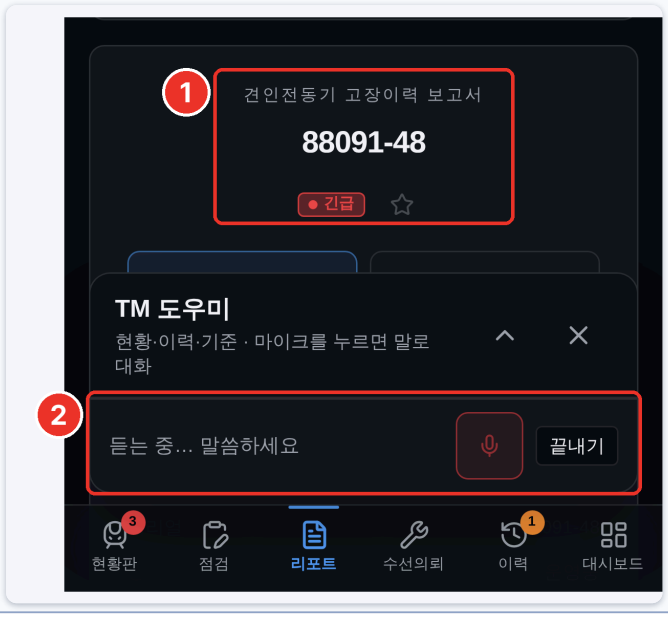
이렇게	예
위치로	"1511호차 3번 리포트" (호차 번호만으로 편성이 정해짐)
뒷자리로	"끝자리 393 리포트" · "TWDH393 이력" (여러 대면 후보를 보여 줌)
목록에서 고르기	"긴급 TM 알려줘" ⇒ "그중에 첫 번째 거 리포트" · "그중에 제일 위험한 거"
보고 있는 화면	리포트·점검 화면에서 "이거 한글로 뽑아 줘" · "이거 주행거리"
이어서 묻기	"88091-48 이력" ⇒ "주행거리는?" ⇒ "리포트 워드로" (방금 말한 TM으로)



1 **목록에서 골라 발행** "**긴급** TM 알려줘" 다음에 "그중에 첫 번째 거 리포트 한글로 뽑아 줘" — 시리얼을 부르지 않아도 됨

2 **바로 내려받기** 88091-48 리포트를 **한글 파일**로 받음. 다른 형식 : "워드로" · "PDF로" · "인쇄"

3 **대화 줄** 리포트 화면이 열린 뒤에도 대화가 이어짐



1 **말한 TM의 리포트** "88091-48 리포트 한글로 뽑아 줘"라고 하면 리포트가 열리고 **한글 파일을 바로 내려받음**. 워드·PDF·인쇄도 같은 방법

2 **작은 대화 줄** 챗봇은 접혀도 대화는 계속. 이어서 "주행거리는?"처럼 말하기

어디서 열었나	앱이 하는 일	이렇게 하세요
크롬 · 삼성 인터넷 · 사파리	말하는 즉시 받아 적고 소리로 답함	마이크 한 번 누르고 말하기
카카오톡 링크로 열면	크롬(아이폰은 사파리)으로 **자동으로 다시 열림**. 메신저 안 화면은 마이크·소리가 막혀 있음	안 열리면 화면의 '크롬으로 열기' 버튼
음성 인식이 안 되는 화면	녹음해서 AI가 받아 적음(조용해지면 저절로 끝)	말하고 잠깐 기다리기
마이크 권한이 막힘	글 입력칸을 열고 방법 안내	키보드의 마이크 버튼 사용

TIP **비밀번호는 소리 내지 말고 화면에 입력**(음성 대화도 비밀번호는 받지 않고, 챗봇은 비밀번호를 알려 주지 않음). 받아쓰기 보정 : '팔만팔천구십일 다시 사십팔' ⇒ 88091-48, '티엠' ⇒ TM, 등록된 시리얼과 한 글자 다르면 바로잡음. 처음 마이크 권한 창이 뜨면 '허용'

3-4 흐름 읽기 | 대시보드

↩ 돌아가기 2쪽 · 3쪽 · 4쪽 · 7쪽

- 대시보드 = 정보 카드(**위젯**)를 모아 보는 화면. 탭 세 개 : **오늘**(할 일) · **현황**(지금 상태) · **분석**(통계·추세)

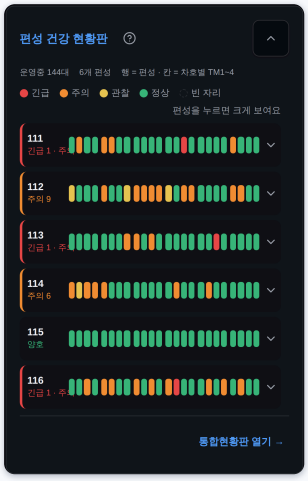
오늘 탭 : 출근하면 여기부터



1. **오늘 · 현황 · 분석** 탭 세 개
2. **빠른 이동** 누르면 그 칸으로 바로
3. **새 긴급 알림** 지난번 확인 뒤 새로 **긴급**이 된 TM(또는 **예비품** 부족 예상)이 있을 때만. [확인]을 누르면 사라짐
4. **TM 관리 흐름** 네 칸 : **상태 점검**(기준 밖 TM) · **등급 판정**(**긴급** · **주의**) · **수명 예측**(90일 안 정비 예상) · **정비 관리**(반복 고장 자리). 누르면 해당 화면
5. **오늘 확인할 것** 먼저 볼 TM을 우선순위 번호대로, 이유와 [리포트 확인]·[위치 점검]·[점검 대상 보기]

- **[위치 점검]** = 현황판에서 반복 고장 자리 TM만 골라 보기. 오늘 탭 아래 **차량 건강 요약** : 운영 TM 등급 비율과 지난달 대비 변화

현황 탭 : 지금 상태



편성 건강 현황판



반복 고장 위치



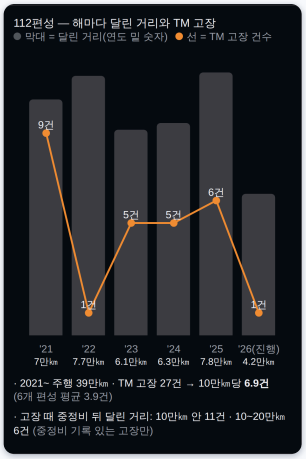
최근 12개월 고장 추이

위젯	알 수 있는 것
편성 건강 현황판	칸 하나 = TM 한 대, 등급 색으로 편성별 상태. 편성을 누르면 크게
반복 고장 위치	24개월 안에 같은 자리 2회 이상 고장 ⇒ 배선·취부 등 차량 쪽 먼저
최근 12개월 고장 추이	월별 고장 교체(정기교체 제외), 점선 = 월평균

분석 탭 : 장애 연계 · 주행거리 × 고장







TM 원인 경미장애·운행장애	편성별 주행거리 × 고장	편성을 누르면 : 해마다

위젯	알 수 있는 것
TM 원인 경미장애·운행장애	1호선 경미장애 중 TM 원인 건수, 연도별 막대, **편성별**(누르면 그 편성 장애 전부)·**원인별**, 몇 월에 많이 나는지, 아래 **신뢰성 분석 대상 판정**
편성별 주행거리 × 고장	6개 편성 달린 거리·TM 고장·**10만km당 고장**을 나란히, 결론 한 줄
편성을 누르면	해마다 달린 거리(막대)와 고장(선), 6개 편성 평균 대비, **고장 때 중정비 뒤 달린 거리**
그 밖에	등급별 분포 · 최근 12개월 등급별 대수 추이 · 고장유형별 건수 · 제작년도별 고장 · 제조사별 신뢰도
꺼 둔 칸	제조사별 평균 위험도 · 월별 수선의뢰 · 6개월 등급 분포 · **등급 적중률(참고용)**

꺼 둔 칸 켜기 : 탭 맨 아래 '더 볼 수 있는 칸'





[+ 켜기]를 누르면 바로 켜지고 그 칸으로 이동	예 : 예비품 여유 — 월평균 교체로 약 몇 개월분

- 현황 탭에서 켤 수 있는 칸 : 위험도 상위 5대 · 위험도 TOP 10 · 편성별 위험 히트맵 · **예비품** 현황 · **예비품 여유**
- **예방정비 임박 TM·최근 30일 등록 이력**은 해당 TM이 있을 때만 보임(오래 고장 없던 TM은 **장기 무고장**으로 따로 표시)

- 끄기·순서 : 탭 옆 **위젯 선택**(PC는 끌어서 위치·크기, 휴대폰은 ▲▼), 되돌리려면 **이 탭 배치 초기화**. 휴대폰은 위젯마다 접기(접은 채로 기억). 위젯을 숨겨도 자료는 그대로

> **TIP** 현황판 편성 카드의 **주행거리 분석 보기·장애 분석 보기**를 누르면 그 편성이 골라진 채로 위 칸으로 바로 옴(2-1)

3-5 보고·공유 | 리포트 출력, QR 라벨, 데이터 내보내기

↩ 돌아가기 2쪽 · 6쪽 · 14쪽 · 32쪽

TM 리포트 [인쇄 · 내보내기] ⇒ 인쇄·PDF·한글(HWP)·워드(DOCX) : 아래처럼 흰 종이 보고서로


견인전동기 고장이력 보고서

88091-48

등급: 긴급 · 출력일: 2026-10-27

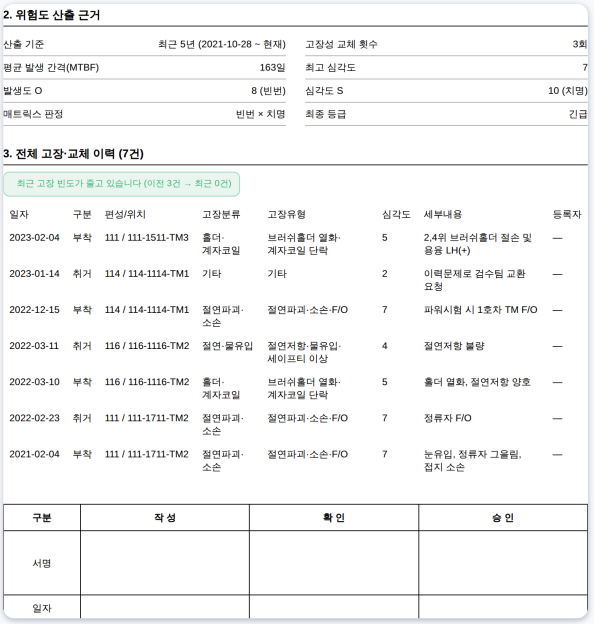
1. 전동기 프로필

시리얼	88091-48	상태	운영중
소속 편성	111	취부 위치	111-1511-TM3
제작년도	1989	제조사	대우중공업
최종 교환일자	2026-06-24	비고	—

생애주기 장착 → 고장으로 떼어냄 → 외부수선 → 다시 장착 → 점검을 시리얼 하나로 이어 봐요

장착	고장 취거	정기교체	외부수선	점검
4회	3회	0회	0회	1회

- 2024-11-04 점검 — 절연저항 2000㏁ · 브러시 64㎜ · 스프링 3㎏ · 이음 없음
- 2024-11-04 정기검사 — 중간검사(2Y) 측정 — 정류자 식정 276.3→276.1㎜ · 브러시 장력 3.1/3.1/3.0/3.1㎏
- 2023-02-04 장착 — 111-1511-TM3
- 2023-01-14 고장 취거 — 기타 — 114-1114-TM1 · 이력문제로 검수팀 교환 요청
- 2022-12-15 장착 — 114-1114-TM1
- 2022-03-11 고장 취거 — 절연·물유입 — 116-1116-TM2 · 절연저항 불량
- 2022-03-10 장착 — 116-1116-TM2
- 2022-02-23 고장 취거 — 절연파괴·소손 — 111-1711-TM2 · 정류자 F/O


2. 위험도 산출 근거

산출 기준	최근 5년 (2021-10-28 ~ 현재)	고장성 교체 횟수	3회
평균 발생 간격(MTBF)	163일	최고 심각도	7
발생도 O	8 (빈번)	심각도 S	10 (치명)
매트릭스 판정	빈번 × 치명	최종 등급	긴급

3. 전체 고장·교체 이력 (7건)

최근 고장 빈도가 줄고 있습니다 (이전 3건 → 최근 0건)

일자	구분	편성/위치	고장분류	고장유형	심각도	세부내용	등록자
2023-02-04	부착	111 / 111-1511-TM3	흠더·계자코일	브러쉬홀더 열화·계자코일 단락	5	2,4위 브러쉬홀더 절손 및 용융 LH(+)	—
2023-01-14	취거	114 / 114-1114-TM1	기타	기타	2	이력문제로 검수팀 교환 요청	—
2022-12-15	부착	114 / 114-1114-TM1	절연파괴·소손	절연파괴·소손·F/O	7	파워시험 시 1호차 TM F/O	—
2022-03-11	취거	116 / 116-1116-TM2	절연·물유입	절연저항·물유입·세이프티 이상	4	절연저항 불량	—
2022-03-10	부착	116 / 116-1116-TM2	흠더·계자코일	브러쉬홀더 열화·계자코일 단락	5	흠더 열화, 절연저항 양호	—
2022-02-23	취거	111 / 111-1711-TM2	절연파괴·소손	절연파괴·소손·F/O	7	정류자 F/O	—
2021-02-04	부착	111 / 111-1711-TM2	절연파괴·소손	절연파괴·소손·F/O	7	눈유입, 정류자 그을림, 접지 소손	—

구분	작성	확인	승인
서명			
일자			

- 보고서 순서 : **전동기 프로필 ⇒ 생애주기 ⇒ 위험도 산출 근거 ⇒ 전체 고장·교체 이력 ⇒ 관련 정비 문서**, 맨 아래 작성·확인·승인 서명란



QR 라벨 예시 : 휴대폰 카메라로 찍으면 이 TM 리포트가 열림



현황판 오른쪽 위 [데이터 내보내기] 메뉴

- **QR** : [QR 라벨 인쇄] / [QR 보기 — 리포트 링크] / [QR 보기 — 텍스트 요약](인터넷 없이도 요약이 읽힘). 여러 대는 4-2에서 한꺼번에
- **데이터 내보내기** : 편성별 현황· **예비품** ·고장이력·외부수선이력 4가지를 엑셀·PDF로, 한 번에(통합) 또는 하나씩
- **현장 점검 기록지** : 상태 점검 5 점검 계획에서 인쇄(2-2)

3-6 정비 문서 | 원문 확인과 업무 화면 연계

↩ 돌아가기 4쪽 · 14쪽

- 정비 문서 3종을 앱에 넣어 두어, 따로 찾지 않아도 **업무 화면에서 해당 쪽이 바로 열림**

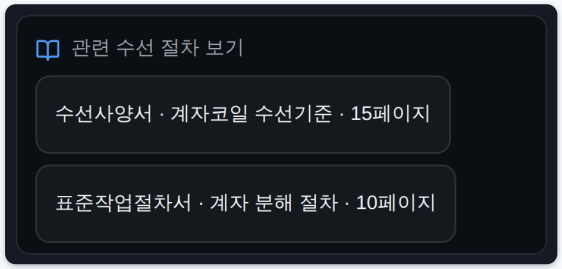
문서 화면 : 문서마다 앞 1~2쪽 미리보기, 누르면 그 쪽부터 원문



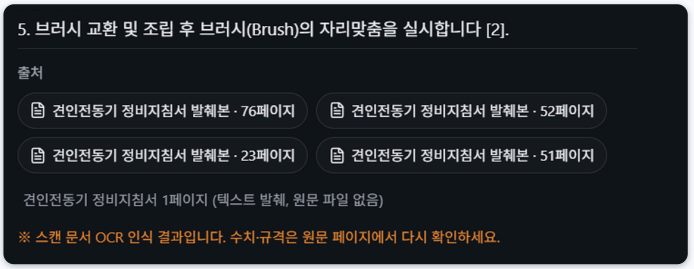
1. **수선사양서** 39쪽. 스캔 문서(OCR), 수치·규격은 원문 쪽 재확인
2. **표준작업절차서** 21쪽(2022.12 개정). 원문 글자를 그대로 담아 정확
3. **정비지침서 발췌본** 113쪽. 서울교통공사 정비지침서 중 TM 관련 부분, 스캔 문서(OCR)

- 미리보기를 누르면 아래에 원문이 열림 : **[이전 쪽]·[다음 쪽]**, **[+]** 확대, 쪽 번호 넣고 **[이동]**, **[다운로드]**

업무 화면과 연계 : 고장 내용에 맞는 문서와 쪽을 앱이 자동으로 찾아 줌



수선의뢰 화면 : 고장에 맞는 수선 문서와 쪽 번호



AI 어시스턴트 : 답변 아래에 근거 문서와 쪽 번호

- 연결되는 곳 : 수선의뢰 '관련 수선 절차 보기'(2-4), TM 리포트 '관련 정비 문서'(2-3), 점검 방법의 기준 쪽(2-2), AI 어시스턴트 답변(3-1)

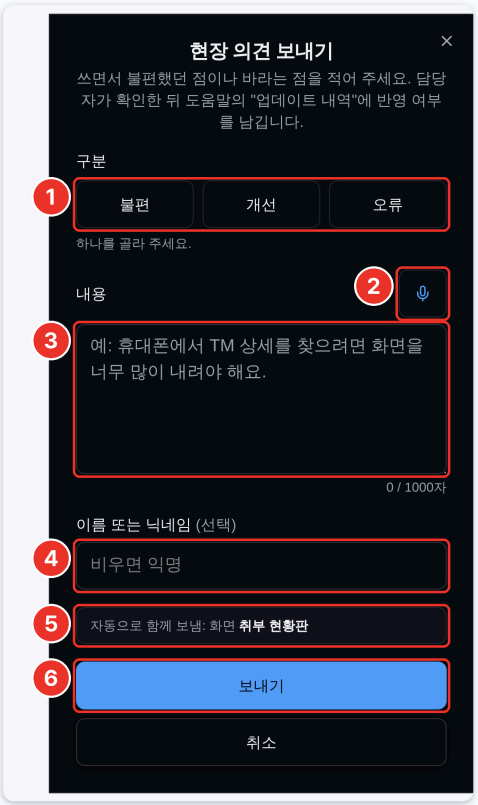
PART 4

관리와 개선

현장 의견으로 개선, 담당자는 자료 관리

4-1 현장 의견 | 불편 사항 알리기 ⇒ 앱 개선

↩ 돌아가기 2쪽 · 6쪽



1. **구분** 불편 / 개선 / 오류 중 하나 고르기
2. **마이크** 말로 입력
3. **내용** 자유롭게 입력(1000자까지)
4. **이름 또는 닉네임** 선택(비우면 익명)
5. **자동으로 함께 보냄** 보던 화면과 TM이 함께 저장
6. **보내기** 담당자에게 전달

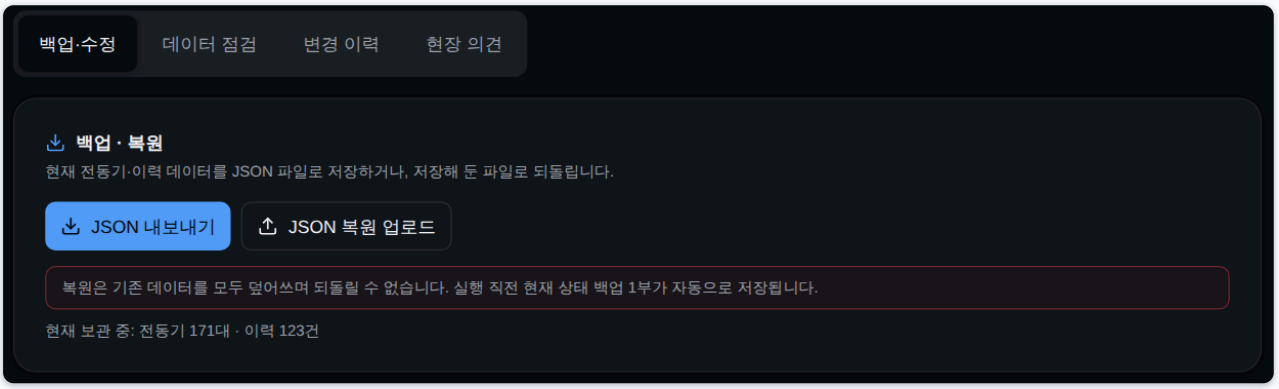
- 담당자가 접수·반영·보류 처리, 반영 내용은 도움말 **업데이트 내역**에 '현장 의견' 표시

4-2 담당자 기능 (PC 권장, 대부분 담당자 비밀번호)

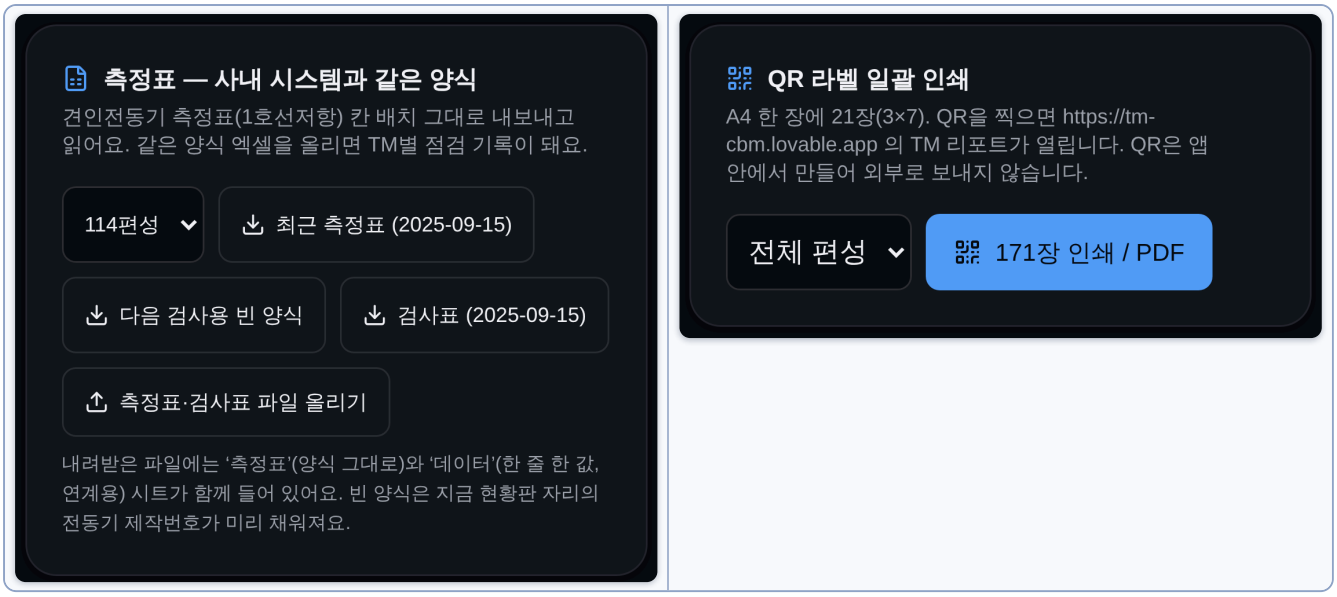
↩ 돌아가기 4쪽 · 6쪽

- 왼쪽 메뉴 **관리 도구** = 데이터 관리 · 정합성 검토 · 원본 데이터(위쪽 칩으로 오감)

데이터 관리 > 백업·수정 : JSON 내보내기·복원, 스냅샷 저장·되돌리기, TM 정보 직접 수정(사유 기록)



측정표 — 사내 시스템과 같은 양식 · QR 라벨 일괄 인쇄



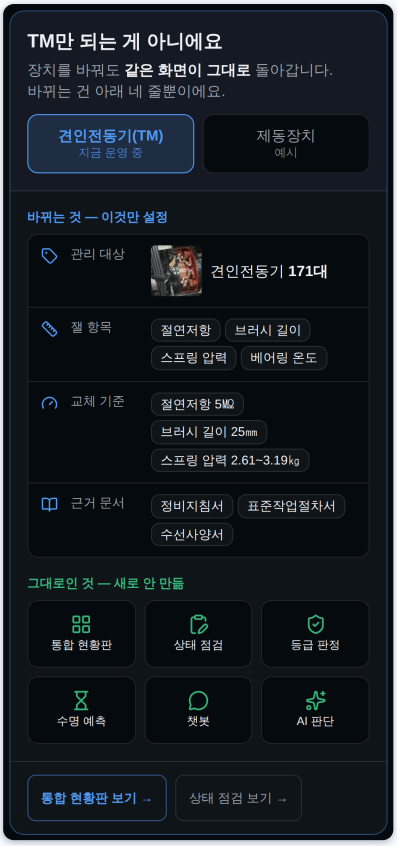
- **측정표** : 견인전동기 측정표(1호선저항) 칸 배치 그대로 **최근 측정표·다음 검사용 빈 양식·검사표**를 내려받고, 같은 양식 파일을 올려 TM별 점검 기록으로(담당자)
- **QR 라벨 일괄 인쇄** : A4 한 장에 21장(3×7), 편성별 또는 전체

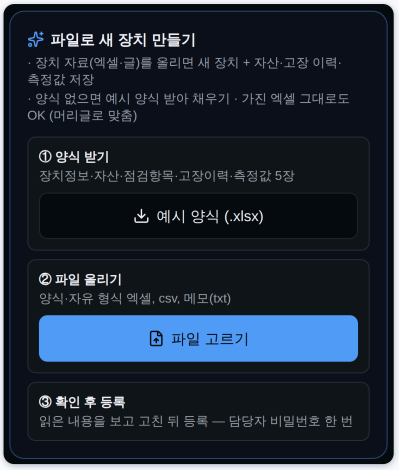
데이터 관리 > 데이터 점검 : 관리 편성 밖 이력, 시리얼 중복, 필수값 누락, 임시 시리얼 등 자동 점검



- 그 밖에 **고장인데 떼어낸 시리얼 없음**(등급 계산에서 빠지는 기록)·**이력이 갑자기 줄어든 해**(누락 의심), **고장분류 정확도**(기존 이력으로 자동 분류를 맞춰 봄)

장치 확장 : 견인전동기만이 아니라 다른 장치도 같은 화면으로





- 장치를 바꾸면 **관리 대상·잴 항목·교체 기준·근거 문서** 네 줄만 바뀌고, 나머지 화면(현황판·상태 점검·등급 판정·수명 예측·챗봇·AI 판단)은 그대로. 항목·기준은 맨 아래 **장치 템플릿 직접 편집(관리자)**
- **파일로 새 장치 만들기** : ① 예시 양식(.xlsx) 받기 ⇒ ② 장치 자료 파일 올리기(엑셀·csv·메모) ⇒ ③ 읽은 내용 확인·고친 뒤 등록(담당자 비밀번호)

관리 메뉴 한눈에

메뉴	하는 일	비밀번호
관리 도구 > 데이터 관리	백업·복원, 스냅샷, 측정표·검사표 양식, 엑셀 업로드, TM 정보 수정, QR 라벨 일괄 인쇄, 데이터 점검·변경 이력·현장 의견 처리	필요
관리 도구 > 정합성 검토	기록 누락·중복·측정표 대조, 처리 방법 안내	필요
관리 도구 > 원본 데이터	저장된 값을 가공 없이 보는 읽기 전용 표(대조용)	-
등급 기준	등급 판정표와 점수 기준, 위험도 설정· 예비품 **부족 알림 기준**(저장 즉시 전체 재계산)	설정할 때
장치 확장	다른 장치(예: 제동장치) 추가, 파일로 새 장치 만들기	필요
도움말	화면별 요약, 업데이트 내역	-

주의 복원은 현재 데이터 전체를 덮어씀(직전 상태 자동 백업 1부). 큰 수정 전 **스냅샷 저장** 먼저. 매주 일요일 자동 백업(최근 12개 보관). 위험도 설정 변경은 관리 책임자와 협의

APPENDIX 부록 : 기준표 · 자주 묻는 질문 · 용어

필요할 때 찾아보기

부록 1 등급 계산 기준(기본값)

↩ 돌아가기 4쪽 · 5쪽 · 16쪽

최근 5년 고장 교체 횟수(정기교체 제외)와 그중 가장 심한 고장이 만나는 칸이 등급(칸 배정은 우리 TM 고장 자료 기준)

고장 횟수 ＼ 가장 심한 고장	경미 정기교체·기타	한계 브러쉬 경미·절연저항·물유입	위험 홀더·계자코일·리드선	치명 절연파괴·소손·F/O
4회 이상 (상시)	주의	긴급	긴급	긴급
3회 (빈번)	관찰	주의	긴급	긴급
2회 (개연)	관찰	주의	주의	긴급
1회 (가끔)	정상	관찰	주의	주의
0회 (희박)	정상	정상	관찰	관찰

예) 88091-48 : 5년간 고장 교체 **3회** + 가장 심한 고장 **절연파괴·소손** ⇒ '3회'와 '치명'이 만나는 칸 = 긴급

근거 : 철도 RAMS 표준(EN 50126 / IEC 62278)의 위험도 4단계

표준 4단계	허용 불가	바람직하지 않음	허용 가능	무시 가능
앱 등급	긴급	주의	관찰	정상

점수(앱 계산용) : 횟수 0·1·2·3·4회 이상 = 1·3·5·7·9점, 평균 고장 간격 365일 미만이면 +1점(최대 10)

부록 2 고장코드와 자동 분류 단어 (지침서 SOP-TM-001)

↩ 돌아가기 16쪽

코드	고장 유형	이런 단어가 들어가면 자동 분류
FC05	절연파괴·소손·F/O	절연파괴, 접지소손, 소손, 화재, 발화, F/O, 플래시오버, 전식, 아크
FC04	리드선 절손·열화	리드선절손, 리드선열화, 단선
FC03	브러쉬홀더 열화·계자코일 단락	홀더열화, 절손, 계자코일단락, 코일단락, 권선단락, 권선소손
FC02	절연저항·물유입·세이프티 이상	절연저항불량, 물유입, 침수, 세이프티너트, 냉각팬불량, 과열
FC01	정류자·브러쉬 경미 이상	그을림, 마모, 편마모, 스파크, 베어링, 소음, 진동
FC00	정기·순환교체	정기, 순환, 예방, 중정비
FC99	기타	위 단어가 없을 때(본 것을 구체적으로 적을수록 정확)

부록 3 점검 기준과 정기 검사 주기

돌아가기 11쪽

점검 항목	기준	근거 문서
절연저항	5MΩ 이상(1,000V 절연저항계)	표준작업절차서 9·19쪽
카본 브러시 남은 길이	사용한도 25mm	정비지침서 18·76쪽
브러시 스프링 압력	2.61~3.19kg	정비지침서 1쪽
정류자 직경	최소허용 264mm(6mm 이하 남으면 화면에 표시)	중정비 측정표
베어링 온도 · 이상 진동·이음	기준값 없음, 기록·추세만	-

정기 검사(1호선 저항)	주기	비고
월상	2개월 / 3만km	측정 없이 점검. 중정비 출창 뒤 2개월부터 다시 셈
중간검사(2Y)	2년 / 30만km	중정비. 전수 측정(측정표)
전반검사(4Y)	4년 / 60만km(전회 전반부터)	중정비. 전수 측정(측정표)

기간·주행 중 먼저 닿는 쪽, 기준의 10% 안 시행. 화면의 주행은 모두 '중정비 후 주행 / 30만km' 한 기준. 출창일 = 차량관리 시스템 작업지시(참고)

부록 4 자주 묻는 질문

질문	답
화면이 예전 그대로예요	화면을 아래로 당기거나 새로고침
저장이 안 돼요	저장 시 담당자 비밀번호 필요(사업소 담당자에게 문의)
잘못 입력했어요	담당자가 고장 이력에서 사유 기록 후 수정(변경 이력에 남음)
등급이 이상해요	TM 상세의 '위험도 산출 근거'를 확인하고, 이상하면 '현장 의견'으로
수명 예측이 '산출 불가'예요	근거(고장 2회 이상 또는 점검 2회 이상)가 아직 부족. 점검이 쌓이면 계산됨
AI 판단에 '앱 규칙 정리'가 떠요	AI 연결이 안 될 때 앱 규칙으로 같은 형식의 판단을 보여 줌. 잠시 뒤 다시 열기
찾는 TM이 취거 목록에 없어요	통합 현황판 등재 TM만 선택 가능, 담당자에게 등록 요청
엑셀로 받고 싶어요	현황판 오른쪽 위 '데이터 내보내기'(3-5)
챗봇이 소리를 안 내요	카카오톡 등 앱 안 화면이면 크롬·삼성 인터넷으로 열기(3-3). 휴대폰 미디어 소리 크기 확인
말을 걸어도 계속 읽어요	마이크를 누르면 바로 멈추고 들음. 시끄러운 곳일수록 이 방법(3-3)
시리얼을 잘못 알아들어요	"1511호차 3번"·"끝자리 393"처럼 짧게 말하기(3-3)

부록 5 용어

용어	뜻
편성 · 차호 · TM	열차 한 묶음(111~116편성) · 편성 안의 칸 번호(4자리) · 칸마다 1~4번 견인전동기
취거 · 부착	차량에서 떼어냄 · 새로 붙임
월상 · 중정비	2개월마다 받는 점검 · 중간검사(2Y)·전반검사(4Y)
입창 · 출창	중정비를 받으러 들어감 · 마치고 나옴(공정표 기준)

용어	뜻
발생도 · 심각도	최근 5년 얼마나 자주 고장 났나 · 가장 심했던 고장이 얼마나 위험했나
MTBF	평균 고장 간격(일). 짧을수록 자주 고장
수명 예측(RUL)	잔존수명. 고장 간격·브러시 마모·절연 추세로 계산한 예상 정비 시점
꼬리표	TM 칸 안 이력 표시 : 반복(같은 자리 고장) · 장애 · 수선
예비품 · 불용대기	떼어서 보관 중인 TM · 폐기를 기다리는 TM
스냅샷	그 시점의 전체 자료를 통째로 저장한 것(되돌리기용)

부록 6 현장 휴대용 요약 | 이것만 알면 바로 쓸 수 있어요

휴대폰 카메라로 QR을 찍으면 바로 열립니다
주소 **tm-cbm.lovable.app**
접근 비밀번호 **1488** (처음 한 번만) · 인터넷 메뉴 ⇒ '홈 화면에 추가'
저장·수정할 때만 **담당자 비밀번호** (사업소 담당자에게 문의)

등급을 보면 이렇게
긴급 지금 바로 점검·교체 검토
주의 다음 정비 때 우선 확인
관찰 고장이 더 나는지 지켜보기 · 정상 정기 점검 그대로

점검하는 날
아래 탭 **[점검]** ⇒ 5 점검 계획에서 오늘 입고 편성
⇒ **현장 점검 기록지 인쇄** ⇒ 기록지 QR로 바로 입력
기준 : 절연 **5MΩ↑** · 브러시 **25mm↑** · 스프링 **2.61~3.19kg**

교체한 날 : 수선의뢰 순서
교체일자 ⇒ 편성 ⇒ **취거 TM** ⇒ 취거품 상태
⇒ **세부 고장내용**(본 것을 구체적으로, 마이크 가능)
⇒ 고장코드 확인 ⇒ **부착 TM** ⇒ 사진 ⇒ 등록

챗봇(오른쪽 아래 말풍선)에 이렇게
"오늘 뭐부터 점검해야 돼?" "111편성 언제 입창해?"
"88091-48 절연저항 120 브러시 33" ⇒ 점검 기록
마이크 한 번 ⇒ 음성 대화 : "88091-48 리포트 한글로 뽑아 줘"

막히면 AI 어시스턴트에게 묻거나 오른쪽 위 '현장 의견'으로 남겨 주세요. 화면이 예전 그대로면 아래로 당겨 새로고침.